

Autoevaluación Definición Proyecto APT Fase 1

Estudiante: Jesús Portales Gajardo

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: San Bernardo

Asignatura: Capstone

Siglas: PTY 4614 003 D

Docente: Paz Morales Saavedra

Fecha: 02/10/2026

Link Mockup: <https://www.figma.com/make/DGlv51nzn1dcX1XfiEVjDY/P%C3%A1gina-web-de-hospedaje-v1?t=i8eWetbDzU3vA6pp-20&fullscreen=1>

ÍNDICE

Autoevaluación Definición Proyecto APT Fase 1	1
ÍNDICE	2
1. ABSTRACT	3
2. DESARROLLO DE INGENIERÍA	4
2.1 Descripción del proyecto y relevancia	4
2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso	4
2.3 Relación con mis intereses profesionales	5
2.4 Factibilidad	5
2.5 Objetivos	6
2.6 Metodología	6
2.7 Plan de trabajo	8
2.8 Evidencias	9
2.9 Indicadores de calidad	10
3. CONCLUSIONS	11
4. REFLECTION	11
5. REFERENCIAS	11
ANEXO	11

1. ABSTRACT

Resumen (español)

Este informe define el Proyecto APT: una plataforma web para Hospedaje Rural Pirque que presenta su oferta (habitaciones, servicios, historia y ubicación) y gestiona solicitudes de reserva sobre una base de datos propia. El proyecto integra desarrollo de software, modelado de datos, pruebas de validación y controles básicos de seguridad. Se fundamenta su relevancia para el campo laboral, su relación con el perfil de egreso y con mis intereses en ciberseguridad, y su factibilidad dentro del semestre. Se incluyen además los objetivos, la metodología, el plan de trabajo y las evidencias propuestas.

Abstract (English)

This report defines the Capstone project: a web platform for Hospedaje Rural Pirque that showcases the lodge (rooms, services, history, and location) and manages booking requests through its own database. The project integrates software development, data modeling, validation testing, and basic security controls. It explains the project's relevance to the job market, its connection to the graduate profile and to my interest in cybersecurity, and its feasibility within the semester. It also presents the objectives, methodology, work plan, and proposed evidence.

2. DESARROLLO DE INGENIERÍA

2.1 Descripción del proyecto y relevancia

Hospedaje Rural Pirque es un hospedaje rural boutique ubicado en Pirque, Chile. Ofrece habitaciones y servicios como masajes con piedra volcánica, camas con arena volcánica, baños de luna, desayuno, WiFi y estacionamiento. Su propuesta se apoya en el contexto cultural del sector Picunche.

Problema: El hospedaje no cuenta con una página web funcional, por lo que tiene poca visibilidad y accesibilidad para el público general y los turistas extranjeros. Además, no tiene un canal ordenado para agendar, lo que dificulta gestionar las solicitudes de reserva.

El proyecto consiste en una plataforma web que presenta esta oferta y permite recibir solicitudes de reserva almacenadas en una base de datos. Como el formulario de reservas maneja datos personales de huéspedes, el proyecto incluye desde el diseño autenticación segura, roles de usuario, validación de datos y protección de la base de datos.

Relevancia laboral: Las pymes suelen contratar sitios web que funcionan pero no se prueban ni se protegen, y con eso exponen datos de sus clientes. Entregar una solución funcional, probada y con seguridad básica documentada es un aporte real que se espera de un ingeniero en informática. Los beneficiarios son el hospedaje (que gestiona sus reservas con menos riesgo) y sus huéspedes (que entregan sus datos con mayor resguardo).

2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto necesita cuatro competencias, cada una con un uso concreto:

Construir modelos de datos: Diseñar y normalizar la base de datos de reservas, habitaciones, servicios y clientes, y dejarla escalable.

Desarrollar una solución de software: Construir e integrar el sitio, el flujo de reservas, el login y los roles.

Realizar pruebas de certificación de productos y procesos: Diseñar y ejecutar pruebas de validación y de seguridad básica, y corregir el producto según los resultados.

Gestionar proyectos informáticos: Planificar y controlar el trabajo en un semestre, con validación periódica del cliente.

2.3 Relación con mis intereses profesionales

Mi principal interés es la ciberseguridad (revisar vulnerabilidades y proteger servidores y páginas) y el desarrollo de software con foco en seguridad. El proyecto me obliga a programar una solución real y a protegerla contra los errores más comunes. También trabaja mi principal punto por mejorar, Calidad de Software, porque pasa de mis pruebas manuales básicas a un plan de pruebas ordenado y parcialmente automatizado. Esto aporta directo a mi meta de integrarme a un equipo formal de desarrollo o ciberseguridad.

2.4 Factibilidad

Tiempo: Un semestre. El alcance es acotado: sitio informativo, flujo de reservas y módulo administrativo básico.

Materiales: Herramientas de código abierto o con plan gratuito, académico o de prueba para desarrollo, base de datos y pruebas.

Factores que facilitan: Cliente ya identificado y requisitos iniciales levantados con la empresa.

Factores que dificultan y cómo los abordo:

Mockup aún no validado por el cliente: Lo valido en las primeras semanas, antes de construir sobre él.

Poca práctica en pruebas automatizadas: Parto con pruebas manuales documentadas y sumo automatización de forma incremental.

Dificultad para decidir arquitectura sin guía: Uso una arquitectura simple por capas y la reviso con el docente.

2.5 Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una plataforma web para Hospedaje Rural Pirque que gestione solicitudes de reserva y presente su oferta en español, inglés y portugués, incorporando controles de seguridad y pruebas de calidad documentadas.

Objetivos específicos:

Levantar y priorizar los requisitos funcionales y de seguridad junto al cliente.

Diseñar e implementar el modelo de datos de la plataforma.

Construir el sitio multilingüe y el flujo de reservas, con autenticación y roles de usuario.

Diseñar y ejecutar pruebas de validación y de seguridad básica (basadas en OWASP Top 10; OWASP Foundation, 2025) y corregir los hallazgos.

Documentar las medidas de protección de datos y entregar el sistema al cliente.

2.6 Metodología

Desarrollo iterativo por etapas cortas, con validación del cliente al cierre de cada una:

Requisitos y diseño: Requisitos funcionales y de seguridad, y validación del mockup con el cliente. También defino los criterios de aceptación que usaré después en el plan de pruebas.

Modelo de datos: Diagrama entidad-relación, normalización y scripts SQL. El modelo se diseña para poder sumar habitaciones, servicios o temporadas sin cambiar la estructura.

Desarrollo: Sitio, flujo de reservas, autenticación y roles, con arquitectura por capas. Uso control de versiones y convenciones de código documentadas para facilitar el mantenimiento.

Pruebas y seguridad: Casos de prueba manuales y automatizados, más revisión contra OWASP Top 10 (validación de entradas, control de acceso, manejo seguro de credenciales). Además del producto, pruebo el proceso completo de una solicitud de reserva, desde el formulario hasta su gestión, revisado con el cliente.

Corrección y cierre: Corrección de hallazgos, documentación de seguridad y entrega. Despliegue en un entorno acordado con el cliente (productivo o de demostración), con configuración segura y manual de uso.

Alternativas de decisión

Decisión	Alternativas	Elección
Arquitectura	Por capas / servicios separados	Por capas: simple y adecuada al tamaño del proyecto
Reservas	Solicitud con confirmación manual / reserva automática con disponibilidad en tiempo real	Solicitud con confirmación manual, como el formulario del mockup. La disponibilidad en tiempo real queda como extensión
Construcción	A medida / plataforma de reservas de terceros	A medida: el cliente controla sus datos y la seguridad, y cumple mis objetivos de aprendizaje

Control del proyecto: Al cierre de cada etapa comparo el avance contra la Carta Gantt y valido con el cliente. Si hay desvío, decido entre recortar alcance (parto por el módulo administrativo), reordenar etapas o usar la holgura de S17-S18.

El trabajo es individual, así que todas las tareas y responsabilidades son mías.

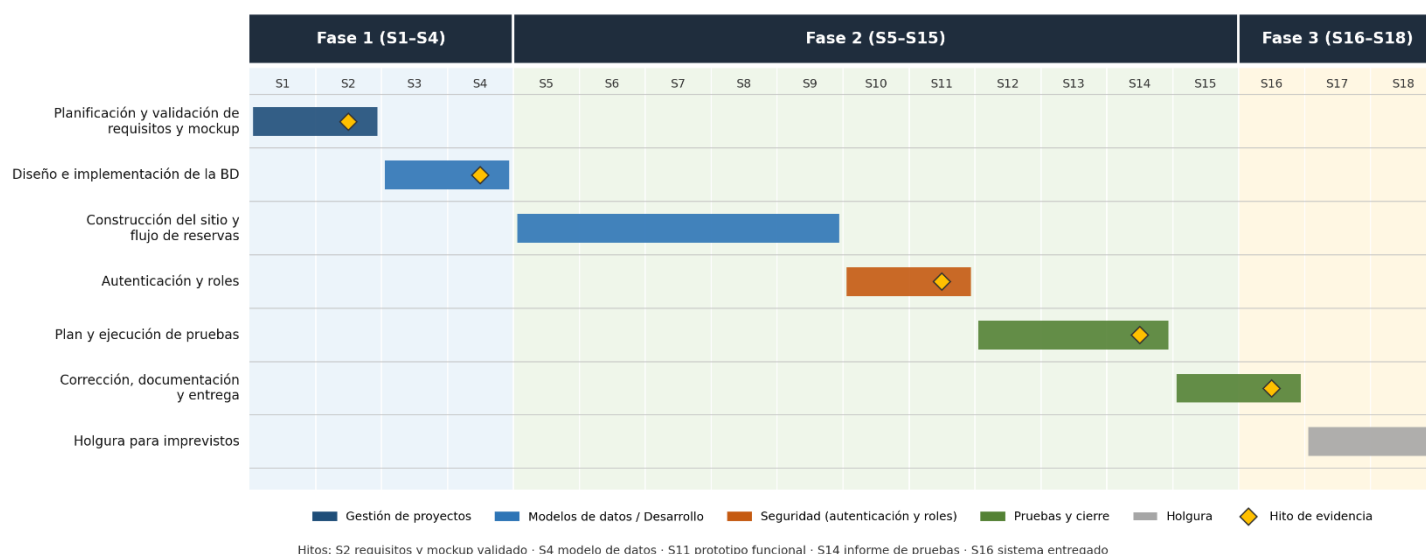
2.7 Plan de trabajo

Competencia	Actividad	Recursos	Duración	Facilitadores/ obstaculizadores
Gestión de proyectos	Planificación y validación de requisitos y mockup	Reuniones con el cliente, documentación	2 sem.	Facilita: cliente disponible. Obstaculiza: mockup sin validar
Modelos de datos	Diseño e implementación de la BD	Motor de BD, herramienta ER	2 sem.	Obstaculiza: poca práctica con BD más grandes
Desarrollo de software	Construcción del sitio y flujo de reservas	Entorno de desarrollo, mockup	5 sem.	Depende de la validación previa del mockup
Desarrollo de software	Autenticación y roles	Librerías de seguridad, documentación	2 sem.	Obstaculiza: requiere repasar documentación
Pruebas	Plan y ejecución de pruebas	Framework de pruebas	3 sem.	Obstaculiza: poca práctica en automatización
Pruebas / Gestión	Corrección, documentación y entrega	Informe, reunión con cliente	2 sem.	Holgura de 2 semanas aparte (S17-S18), en Carta Gantt.

2.8 Evidencias

Tipo	Evidencia	Justificación
Avance	Documento de requisitos y registro de validación del mockup con el cliente (correo o acta)	Demuestra el análisis y que el proyecto responde a la necesidad real, y deja constancia de la validación del cliente
Avance	Modelo de datos (diagrama ER y script SQL)	Evidencia la competencia de modelado
Avance	Prototipo funcional con reservas y login	Evidencia el desarrollo de la solución
Final	Plan e informe de pruebas (casos, resultados, correcciones)	Evidencia el diseño y aplicación de pruebas y la mejora del producto
Final	Sistema entregado y documentación de seguridad	Cierra el objetivo general y demuestra la protección de datos

Carta Gantt - Proyecto APT: Plataforma web Hospedaje Rural Pirque



2.9 Indicadores de calidad

Indicador	¿Presente?	Dónde se cumple
1.1 Diseña pruebas de validación	Sí	Pruebas de producto y de proceso (2.6, etapas 1 y 4; 2.8)
1.2 Aplica pruebas de validación	Sí	Etapa 4: pruebas manuales y automatizadas, registradas en informe (2.6, 2.8)
1.3 Desarrolla mejoras según los resultados	Sí	Etapa 5: corrección de hallazgos y nueva prueba (2.6)
2.1 Planifica el proyecto ofreciendo alternativas	Sí	Alternativas de decisión y plan de trabajo (2.6, 2.7)
2.2 Controla el proyecto	Sí	Control por etapa y plan de contingencia (2.6)
3.1 Diseña modelos de datos	Sí	Diagrama ER escalable (2.6 etapa 2; 2.8)
3.2 Implementa modelos de datos	Sí	Script SQL y base de datos del sistema (2.8)
4.1 Construye la solución de software	Sí	Etapa 3: capas, control de versiones y convenciones (2.6)
4.2 Integra los componentes	Sí	Sitio, base de datos, autenticación y roles (2.6, etapa 3)
4.3 Implanta la solución	Sí	Etapa 5: despliegue en entorno acordado con el cliente (2.6)

3. CONCLUSIONS

This project lets me combine my strengths in programming and SQL data modeling with the areas where I need to improve, software quality and architecture. It is feasible within one semester because the scope is limited and the client is already identified. The main risk is that the mockup has not been validated by the client yet, so I will confirm the requirements early. Finally, the project matches my goal of working in software development or cybersecurity with a security-first mindset.

4. REFLECTION

Completing this self-assessment showed me that I feel confident analyzing requirements, designing databases, and programming, but I still depend on guides to decide on an architecture and I mostly test my applications manually. Choosing a project that requires structured testing and secure design is a way to face those weaknesses instead of avoiding them. I also realized that my English is stronger for reading technical documentation than for formal writing, so I will practice writing my reports directly in English. My main goal is to finish the semester with a system that works and is also tested and protected.

5. REFERENCIAS

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025*. <https://owasp.org/Top10/2025/>

ANEXO

A continuación, se presentan las capturas del mockup preliminar diseñado en Figma para la plataforma web de Hospedaje Rural Pirque.

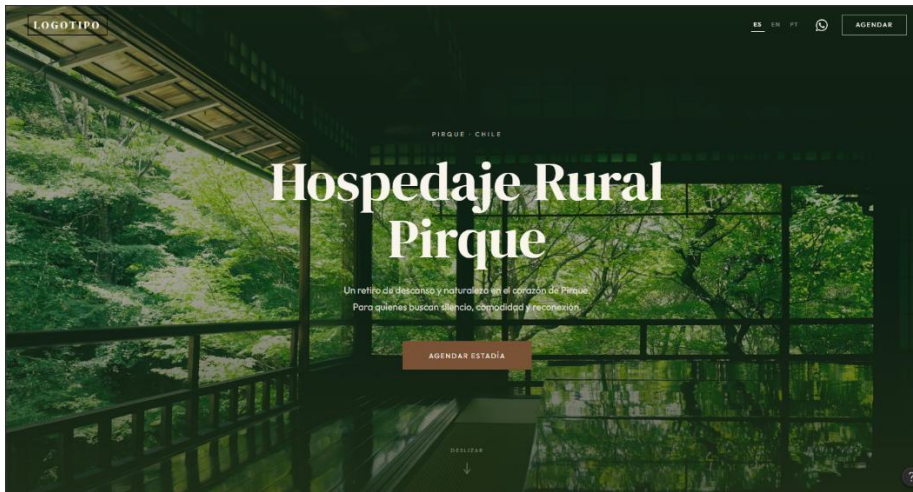


Ilustración 1. Pantalla principal de inicio (Hero section) con propuesta de valor y acceso directo al agendamiento.



Ilustración 2. Sección de bienvenida y contextualización de la experiencia de descanso rural.



Ilustración 3. Catálogo visual de habitaciones disponibles (Suite Picunche, Arrayán y Roble) con detalle de capacidades.



Ilustración 4. Módulo informativo de servicios incluidos y adicionales (masajes, arena volcánica, baños de luna y comodidades).

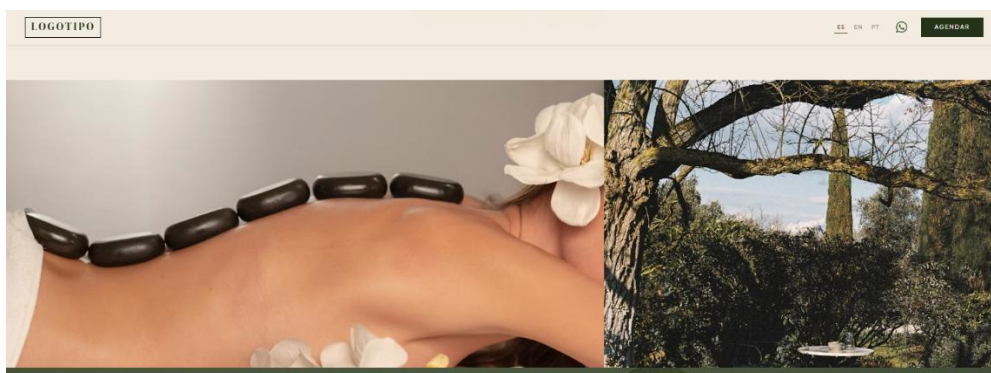


Ilustración 5. Imágenes de referencia a las piedras volcánicas y entorno.



Ilustración 6. Sección cultural e histórica sobre el territorio Picunche y el entorno natural de Pirque.

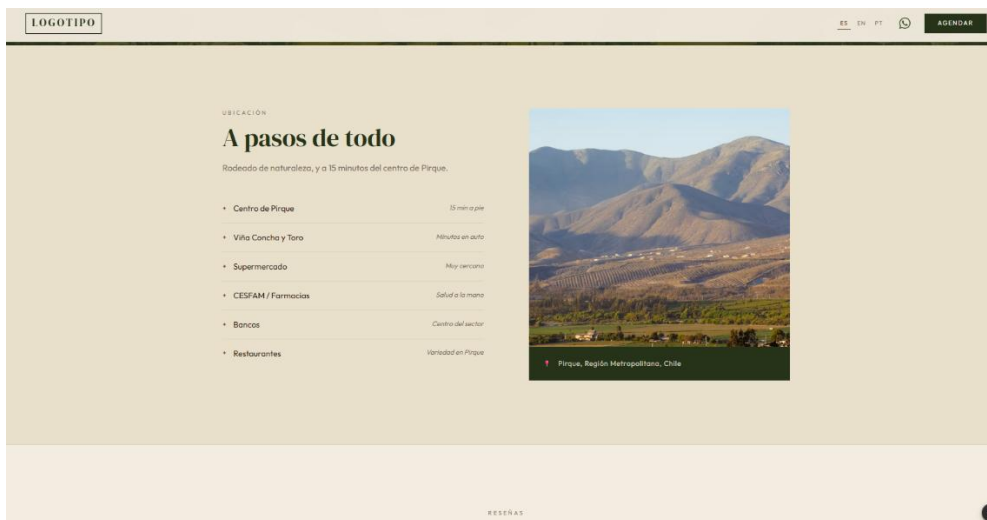


Ilustración 7. Módulo de ubicación geográfica y puntos de referencia cercanos en la comuna de Pirque.



Ilustración 8. Sección de testimonios y valoraciones de huéspedes en modalidad multilingüe (reseñas de ejemplo).

LOGOTIPO

ES EN PT AGENDAR

RESERVAS

¿Listo para descansar?

Acceptamos reservas preferentemente por web. También puedes escribirnos por WhatsApp.

Plataformas que se conocen entre sí. Mioma / noche. Responderemos en menos de 24 horas.

ESCRIBIR POR WHATSAPP

NOMBRE COMPLETO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO (OPCIONAL)

FECHA DE LLEGADA

NÚMERO DE NOCHES

PARTICIPAR DE INTERÉS

NÚMERO DE PERSONAS

PREVENCIONES SOBRE EL GRUPO

ENVIAR SOLICITUD

LOGOTIPO

© 2020 Hospedaje Rural Pique. Todos los derechos reservados.

hola@hospedajerural.cl

?

Ilustración 9. Formulario web para ingreso y captura de solicitudes de reserva, origen de los datos a almacenar en la base de datos.